

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU LITTORAL CÔTÉ D'OPALE



Filière ingénierie des systèmes complexes

Projet académique

intitulé :

Analyse des données de trading de la devise
gbp/jpy (Livres britanniques/Yen japonais)

Présenté par :
KHALIL TARHDA

Année universitaire 2024-2025

Résumé :

Ce projet a exploré une stratégie de trading automatisée pour la paire gbp/jpy, basée sur le croisement de deux moyennes mobiles simples (SMA), en utilisant des données de prix horaires sur un mois. Après la collecte et la préparation des données (prix d'ouverture, de clôture, hauts, bas, ATR), une analyse exploratoire a été menée à l'aide de graphiques et de statistiques afin de comprendre la distribution des prix et de la volatilité. La stratégie basée sur le croisement des SMA a généré des signaux de trading, évalués pour leur précision à prédire les tendances. L'analyse des nuages de points a permis d'observer la corrélation linéaire entre les prix et la non corrélation entre le prix et l'ATR.

Abstract :

This project explored an automated trading strategy for the GBP/JPY pair, based on the crossover of two Simple Moving Averages (SMAs), using one-month hourly price data. After collecting and preparing the data (open, close, high, low, ATR), an exploratory analysis was conducted using charts and statistics to understand the distribution of prices and volatility. The strategy based on the crossover of SMAs generated trading signals, which were evaluated for their accuracy in predicting trends. Scatter plot analysis observed the linear correlation between prices and the non-correlation between price and ATR.

Table des matières

Résume	2
Abstract	3
Table des Figures	6
Chapitre 1 :	7
1 Définition des Termes utiliser :	7
2 Le Projet :	7
2.1 Contexte du Projet :	7
2.2 Objectif du Projet :	8
Chapitre 2 :	9
3 Description du Dataset :	9
3.1 Structure des Données :	9
4 Préparation et Nettoyage des Données :	10
4.1 Nettoyage des données :	10
4.2 Filtrage des NAN :	11
4.3 Conclusion :	11
5 Exploration Préliminaire des Données :	11
5.1 Statistiques Descriptives :	11
5.2 Visualisation des Données :	12
5.3 Détection des Valeurs Anormales :	15
5.4 Identification des Corrélations :	16
6 Analyse des Nuages de Points	17
6.1 Nuage de points entre 'Open' et 'Close'	17
6.2 Nuage de points entre 'High' et 'Low'	18

6.3	Nuage de points entre 'Close' et 'ATR' . . .	20
7	Conclusion	21
Chapitre 3 :		22
8	Description Générale	22
8.1	Signaux de Trading	22
8.2	Évaluation de la performance	22
8.3	Visualisation	22
9	Résultats Obtenus pour la Stratégie SMA(16,102) .	24
	Résultats Obtenus pour la Stratégie SMA(16,102) . . .	24
9.1	Nombre de Signaux	24
9.2	Précision des Signaux	25
9.3	Analyse des Résultats	25
9.4	Interprétation	25
Chapitre 4 :		26
10	Résumé des Résultats :	26
11	Limitations et Améliorations Possibles :	26
12	Conclusion :	27

Table des figures

1	La période utilisé du gbp/jpy	9
2	Cloture des prix	13
3	Histogramme , Boite moustache,Distrubition(High,Open)	13
4	Histogramme , Boite moustache,Distrubition(Low, CLose)	14
5	Histogramme , Boite moustache,Distrubition (ATR,Adj close)	14
6	Matrice de corrélation	17
7	Nuage (Open,close) (High,Low)	19
8	Nuage (Close,ATR)	20
9	Signale de vente et d'achat de la stratégie	23
10	diagramme circulaire indique la répartition des si- gnaux d'achats et de ventes	24

Chapitre 1 : Introduction

1 Définition des Termes ituliser :

1. Moyenne mobile simple (SMA) : Une moyenne mobile simple est un indicateur de tendance en trading qui calcule la moyenne des prix d'un actif sur une période donnée. Elle permet de lisser les fluctuations des prix afin de mieux identifier la tendance sous-jacente.

2. ATR (Average true range) : L'ATR est un indicateur de volatilité utilisé pour mesurer l'amplitude des fluctuations des prix. Il aide à évaluer la volatilité d'un actif et à ajuster les stratégies en fonction des variations des prix. Calculé avec la formule :

$$ATR = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{True Range}_i)}{n}$$

où le True Range est la plus grande des valeurs suivantes :

$$|\text{High}_i - \text{Low}_i|, |\text{High}_i - \text{Close}_{i-1}|, |\text{Low}_i - \text{Close}_{i-1}|$$

3. Rendements cumulés : Les rendements cumulés sont le total des gains ou pertes accumulés sur une période donnée, prenant en compte les variations de prix à chaque étape.

2 Le Projet :

2.1 Contexte du Projet :

Dans le cadre de l'analyse des marchés financiers, les stratégies de trading automatisées basées sur des indicateurs techniques sont devenues des outils essentiels pour les traders cherchant à maximiser leurs profits tout en minimisant les risques. Ce projet se concentre sur la mise en œuvre d'une stratégie de trading automatisée appliquée au marché des devises gbp/jpy. Plus spécifiquement, cette stratégie repose sur l'utilisation des moyennes

mobiles simples SMA, qui sont parmi les indicateurs les plus populaires pour identifier les tendances du marché et prendre des décisions d'achat ou de vente.

2.2 Objectif du Projet :

L'objectif principal de ce projet est de développer une stratégie basée sur deux moyennes mobiles simples, l'une courte et l'autre longue, et d'évaluer sa performance sur un ensemble de données historiques couvrant une période spécifique. En utilisant un dataset de prix horaires allant du 22 août 2024 au 20 septembre 2024.

Chapitre 2 : Chargement et Préparation des Données

3 Description du Dataset :

Les données utilisées dans ce projet proviennent d'un fichier csv contenant des informations sur les prix du marché de la paire de devises gbp/jpy, à un intervalle horaire, couvrant la période du 22 août 2024 au 20 septembre 2024. Ces données constituent la base de notre analyse et permettent de mettre en œuvre la stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles. Les données historiques pour la paire gbp/jpy ont été obtenues via l'API twelve data, qui fournit des séries temporelles sur divers actifs financiers.



FIGURE 1 –

3.1 Structure des Données :

Le fichier csv contient plusieurs colonnes représentant des indicateurs financiers couramment utilisés pour l'analyse des prix :

- **Datetime** : L’horodatage indiquant le moment exact où les prix sont relevés (à intervalle horaire de 1H).
- **Open** : Le prix d’ouverture de la paire gbp/jpy à l’heure spécifiée.
- **High** : Le prix le plus élevé atteint pendant cette période.
- **Low** : Le prix le plus bas atteint pendant cette période.
- **Close** : Le prix de clôture, c’est-à-dire le dernier prix enregistré à la fin de l’heure.
- **Adj Close** : Le prix de clôture ajusté, qui tient compte des ajustements tels que les dividendes ou les splits (bien que moins pertinent pour les devises, cette colonne est conservée pour sa compatibilité avec les outils d’analyse financière).
- **ATR (Average True Range)** : Un indicateur de volatilité qui mesure l’amplitude moyenne des variations de prix sur une période donnée.

Ces données couvrent une période de 29 jours et contiennent 524 observations enregistrées à un intervalle de 1 heure, fournissant ainsi un ensemble de données riche pour tester et évaluer ma stratégie de trading.

4 Préparation et Nettoyage des Données :

Avant de pouvoir appliquer notre stratégie, il était nécessaire de préparer les données pour s’assurer de leur qualité et de leur cohérence. Voici les principales étapes effectuées :

4.1 Nettoyage des données :

Lors du chargement initial des données, nous avons constaté que certaines colonnes, notamment l’ATR, contenaient des valeurs manquantes (NaN). Pour éviter les biais dans les calculs, nous avons appliqué une interpolation pour remplir uniquement

les valeurs manquantes dans la colonne ATR, tout en préservant les autres colonnes intactes.

4.2 Filtrage des NAN :

En plus de l'interpolation, nous avons également nettoyé les autres colonnes critiques (comme Datetime, Open, Close) en supprimant toute ligne contenant des valeurs manquantes dans ces champs essentiels.

4.3 Conclusion :

Ces étapes ont permis d'obtenir un ensemble de données propre, prêt à être utilisé pour la génération des signaux de trading et le calcul des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles simples.

5 Exploration Préliminaire des Données :

L'exploration préliminaire des données vise à comprendre les caractéristiques de base de l'ensemble de données, en identifiant les tendances générales, les valeurs aberrantes, et en s'assurant de la qualité des données avant d'aller plus loin dans le développement de la stratégie de trading.

5.1 Statistiques Descriptives :

Avant de commencer toute analyse technique ou modélisation, nous avons effectué une analyse statistique descriptive des principales colonnes numériques (comme les prix d'ouverture, de clôture, etc.). Voici les principales mesures que nous avons examinées :

- **Moyenne** : Le prix moyen observé durant la période.
- **Écart-type** : Mesure de la volatilité des prix, indiquant l'amplitude des fluctuations autour de la moyenne.

- **Valeurs minimales et maximales :** Les prix les plus bas et les plus élevés observés pour les colonnes Open, High, Low, Close, et ATR.
- **Quartiles :** Analyse des quartiles pour comprendre la distribution des prix dans notre ensemble de données. Cette analyse a révélé des tendances clés, notamment des périodes de haute volatilité, détectables grâce à des pics dans l'ATR et des variations prononcées entre les prix High et Low.

5.2 Visualisation des Données :

Pour mieux appréhender les variations des prix et les tendances de la paire gbp/jpy, plusieurs visualisations graphiques ont été créées. Ces graphiques permettent de vérifier visuellement si les données montrent des tendances ou des cycles intéressants à exploiter pour notre stratégie de trading.

- **Graphique des Prix de Clôture :** Le premier graphique que nous avons produit est une ligne représentant les prix de clôture (Close) au fil du temps. Cela nous permet de voir les fluctuations du marché sur la période analysée, et d'identifier visuellement des tendances haussières ou baissières.
- **Graphique des distributions, Histogramme et Boîte Moustache :** Des histogrammes des prix d'ouverture (Open), du plus haut (High), du plus bas (Low), de clôture (Close), du prix de clôture ajusté (Adj close) et de l'ATR ont été tracés afin de comprendre comment ces prix sont distribués sur la période étudiée. Cela permet de vérifier si les prix suivent une distribution normale ou si certaines valeurs extrêmes doivent être analysées plus en détail.

En plus, le graphique de l'ATR (Average True Range) a été utilisé pour visualiser la volatilité des prix sur la période. L'ATR étant un indicateur essentiel de la volatilité, cette

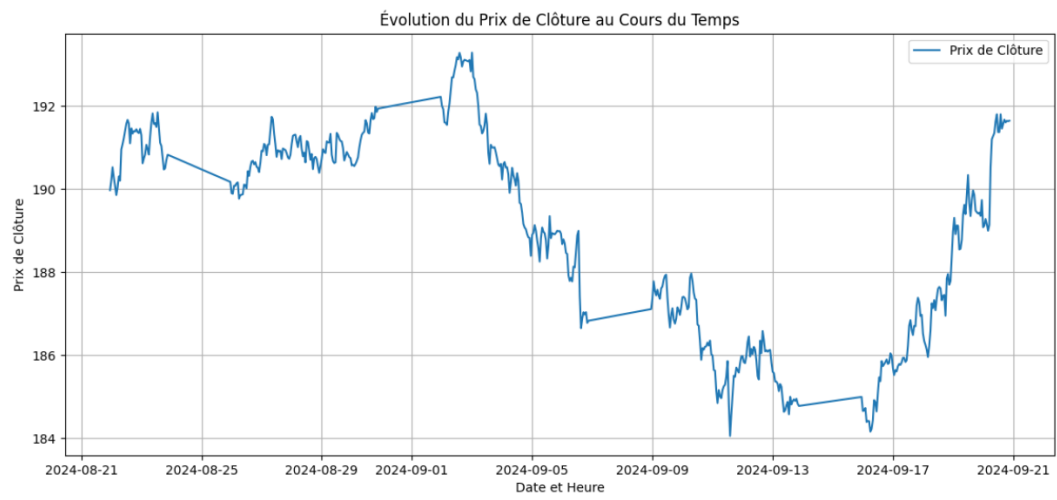


FIGURE 2 –

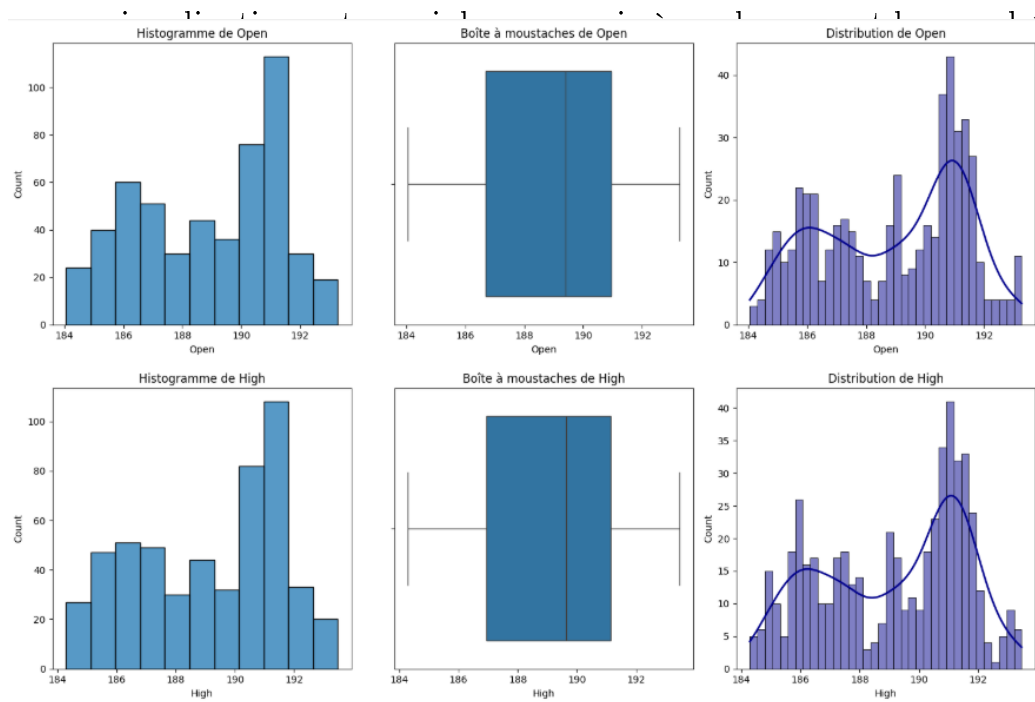


FIGURE 3 –
fig :1

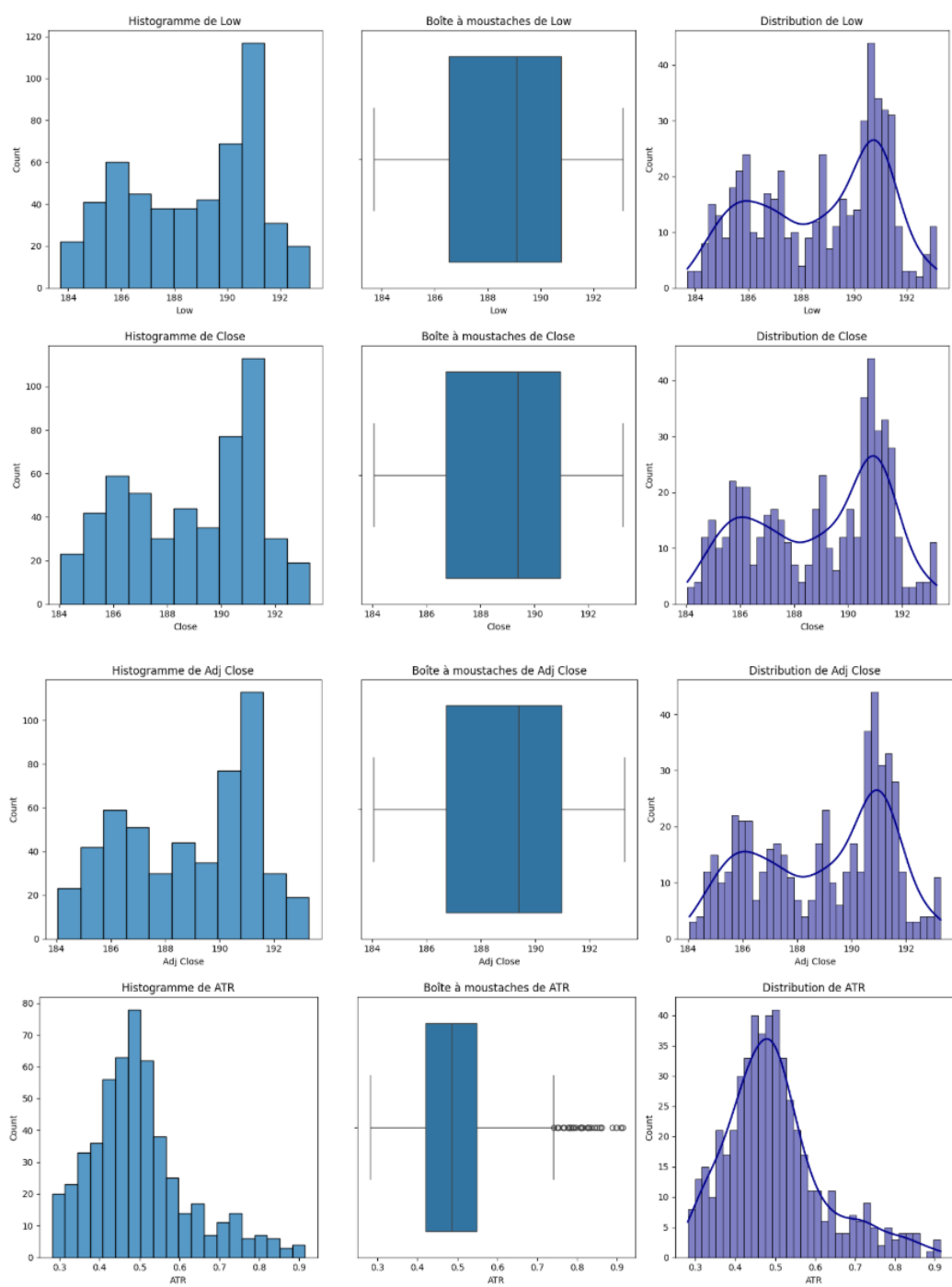


FIGURE 5 –

5.3 Détection des Valeurs Anormales :

Durant cette phase d'exploration, nous avons également cherché des valeurs aberrantes (outliers) qui pourraient fausser les résultats de la stratégie de trading. Pour ce faire, nous avons utilisé les techniques suivantes :

- **Boîte à Moustaches (Boxplot) :** Nous avons tracé un boxplot des prix de clôture pour détecter d'éventuelles valeurs anormales. Bien que peu de valeurs aberrantes aient été trouvées, il est toujours important de s'assurer que les données sont homogènes.
- **Visualisation de l'ATR :** Étant un indicateur de volatilité, un pic inattendu de l'ATR peut indiquer une anomalie. Nous avons donc porté une attention particulière aux périodes de volatilité extrêmement élevée.

5.4 Identification des Corrélations :

Afin de mieux comprendre les relations entre les différentes colonnes de notre ensemble de données, nous avons effectué une analyse de corrélation. Cela nous permet de vérifier si certaines variables sont fortement liées entre elles, ce qui peut être exploité dans le développement de la stratégie de trading.

- **Corrélations entre les prix (Open, High, Low, Close) :**
Sans surprise, ces variables sont fortement corrélées, car elles représentent des valeurs de prix au sein d'une même période.
- **Corrélation avec l'ATR :** L'ATR étant une mesure de volatilité, une corrélation plus faible est observée avec les prix eux-mêmes, ce qui est attendu, mais permet d'exploiter des signaux de trading liés à la volatilité.

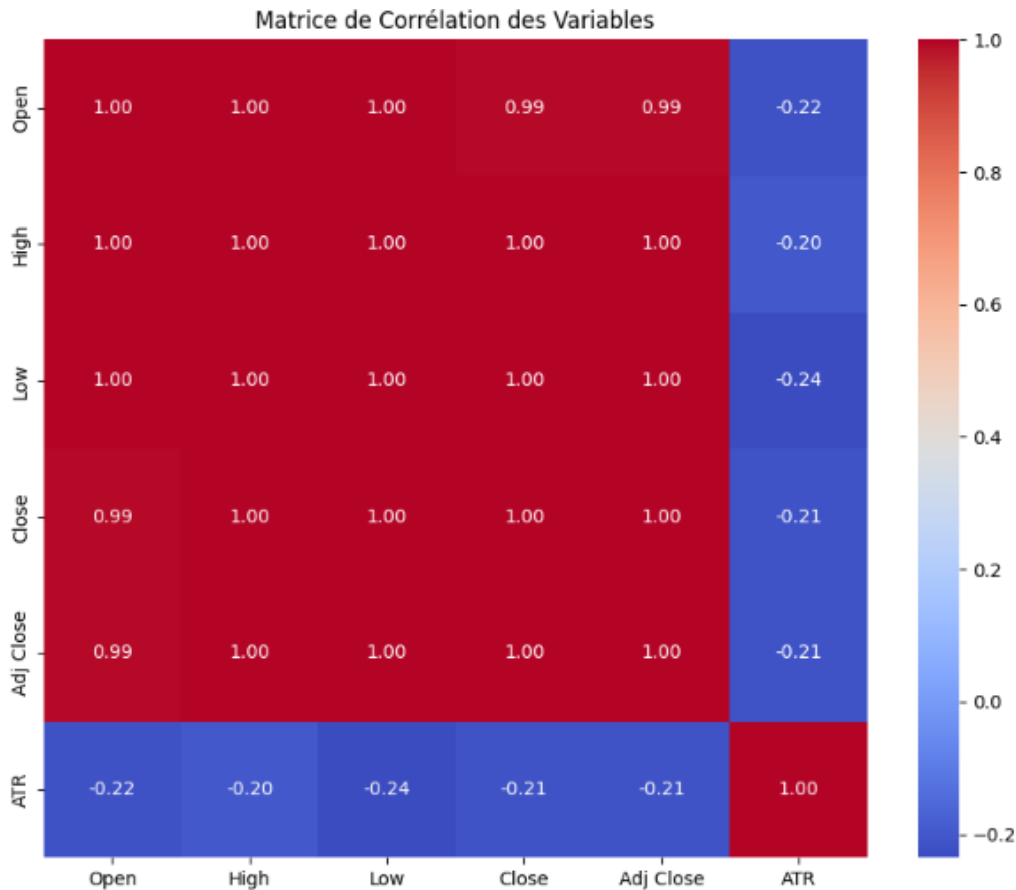


FIGURE 6 –

6 Analyse des Nuages de Points

Cette section présente une analyse visuelle des relations entre certaines paires de variables dans le jeu de données de la paire gbp/jpy. Nous avons examiné des nuages de points pour observer la nature et la force de ces relations.

6.1 Nuage de points entre 'Open' et 'Close'

- **Observation :** Le nuage de points entre le prix d'ouverture (`Open`) et le prix de clôture (`Close`) montre une relation très forte et presque parfaitement linéaire. Les points forment une ligne très serrée qui monte de la gauche vers la droite.

- **Interprétation :** Cette forte corrélation est attendue pour des données de trading haute fréquence (1 heure). Les prix d'ouverture et de clôture durant une heure sont très proches. Cette relation est une confirmation de la cohérence des données. On observe de petit espaces qui représentent les bougies avec de grand corps.

6.2 Nuage de points entre 'High' et 'Low'

- **Observation :** Ce nuage de points montre également une relation très forte et linéaire entre le prix le plus haut (**High**) et le prix le plus bas (**Low**) durant l'heure. Les points forment une ligne très serrée qui monte de la gauche vers la droite, similaire au graphique **Open** vs **Close**.
- **Interprétation :** Cette forte corrélation est également logique. Les prix les plus haut et les plus bas durant une heure sont naturellement très proches, surtout dans un intervalle de temps aussi court. On remarque les bougies avec des meches importante (les points les plus éloigner de la droite).

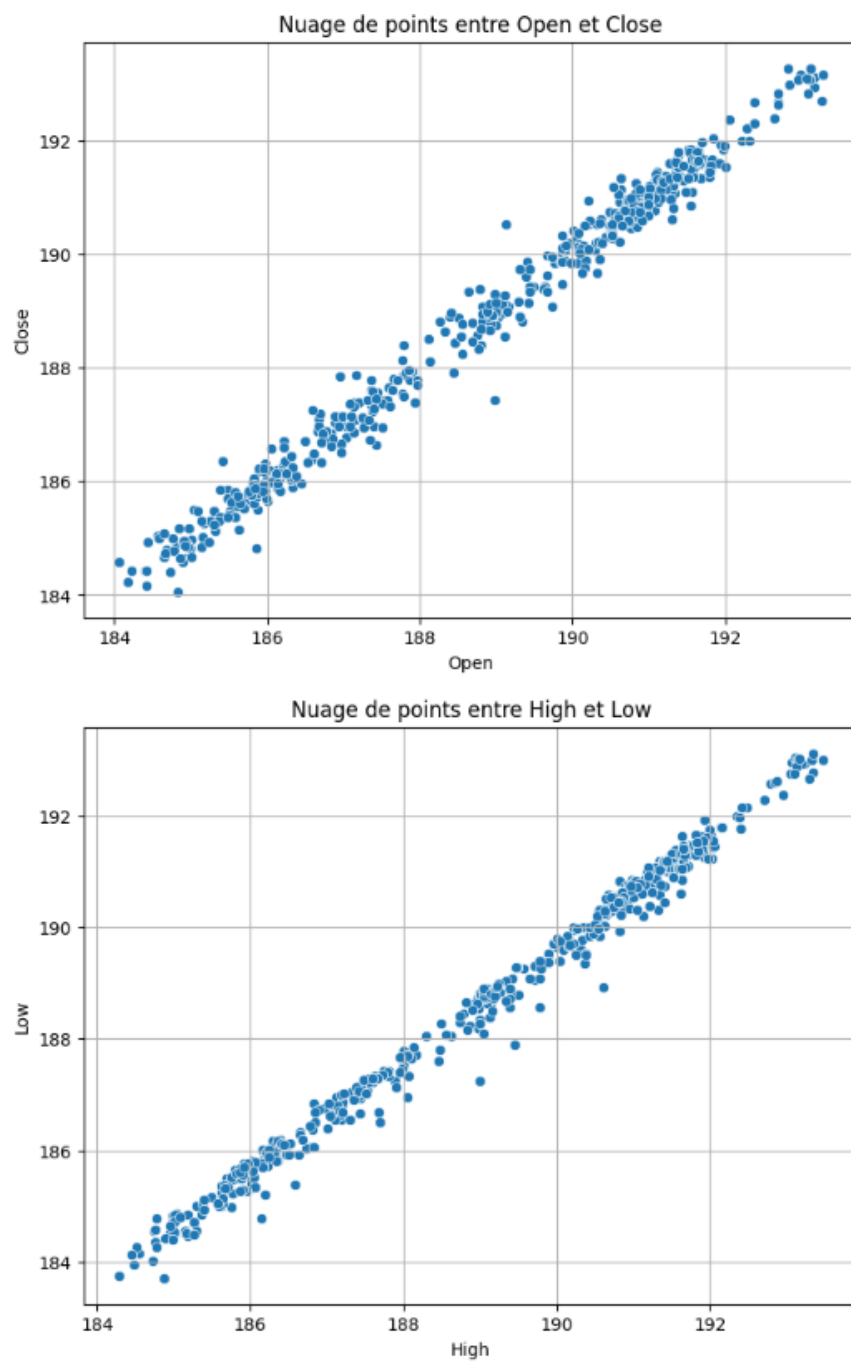


FIGURE 7 –

6.3 Nuage de points entre 'Close' et 'ATR'

- **Observation** : Contrairement aux deux premiers, ce nuage de points ne montre pas de relation linéaire claire entre le prix de clôture (**Close**) et l'Average True Range (**ATR**). Les points sont dispersés et ne forment pas de ligne distinctive.
- **Interprétation** : Cela confirme que l'ATR, une mesure de la volatilité, ne dépend pas directement du niveau de prix. Il y a des périodes de forte et de faible volatilité à tous les niveaux de prix. Cette observation est très importante pour le trading.

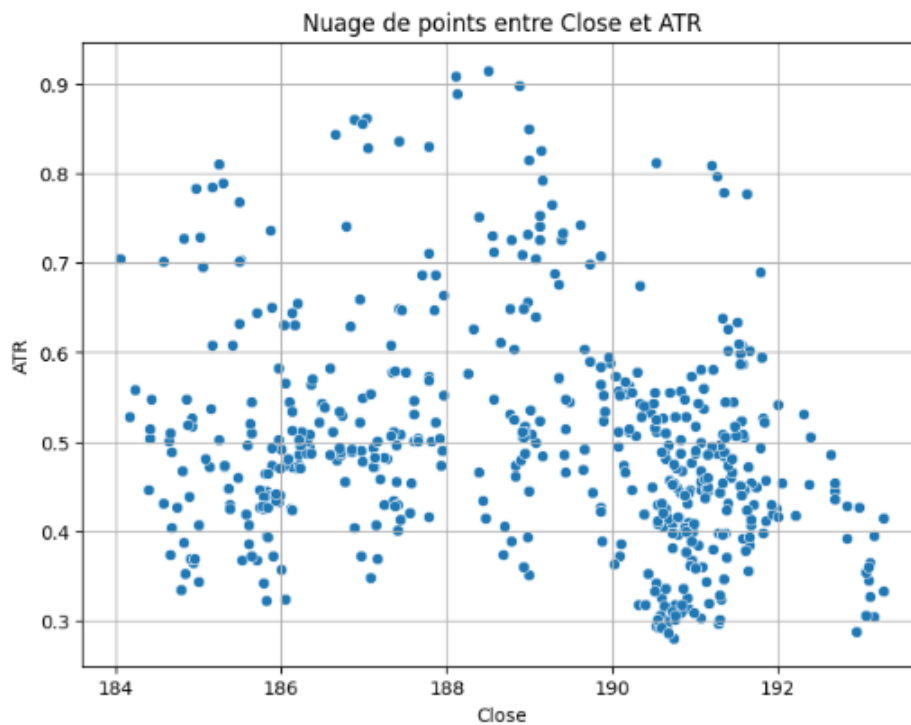


FIGURE 8 –

7 Conclusion

En résumé, les nuages de points révèlent une forte corrélation linéaire entre les prix d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas durant une heure. L'Average True Range, lui, semble indépendant du niveau de prix.

Chapitre 3 : Stratégie de Trading Basée sur les Moyennes Mobiles

8 Description Générale

Cette stratégie de trading utilise le croisement de deux moyennes mobiles (SMA) pour générer des signaux d'achat et de vente. Les moyennes mobiles permettent de lisser les fluctuations de prix et d'identifier les tendances.

8.1 Signaux de Trading

Les signaux d'achat et de vente sont définis comme suit :

- **Signal d'achat** : Lorsque la SMA courte passe au-dessus de la SMA longue.
- **Signal de vente** : Lorsque la SMA courte passe en dessous de la SMA longue.

8.2 Évaluation de la performance

La qualité des signaux est évaluée en comptant le nombre de signaux valides qui ont précédé une tendance à la hausse pour les signaux d'achat et à la baisse pour les signaux de vente dans la période de *lookback*.

- **Précision des signaux d'achat** : Pourcentage de signaux d'achat qui ont correctement prédit une hausse.
- **Précision des signaux de vente** : Pourcentage de signaux de vente qui ont correctement prédit une baisse.

8.3 Visualisation

Le graphique des prix de clôture et des moyennes mobiles, avec les signaux d'achat (triangles verts) et de vente (triangles rouges), permet de visualiser l'application de la

stratégie dans le temps. Un diagramme circulaire indique la répartition des signaux d'achat et de vente.

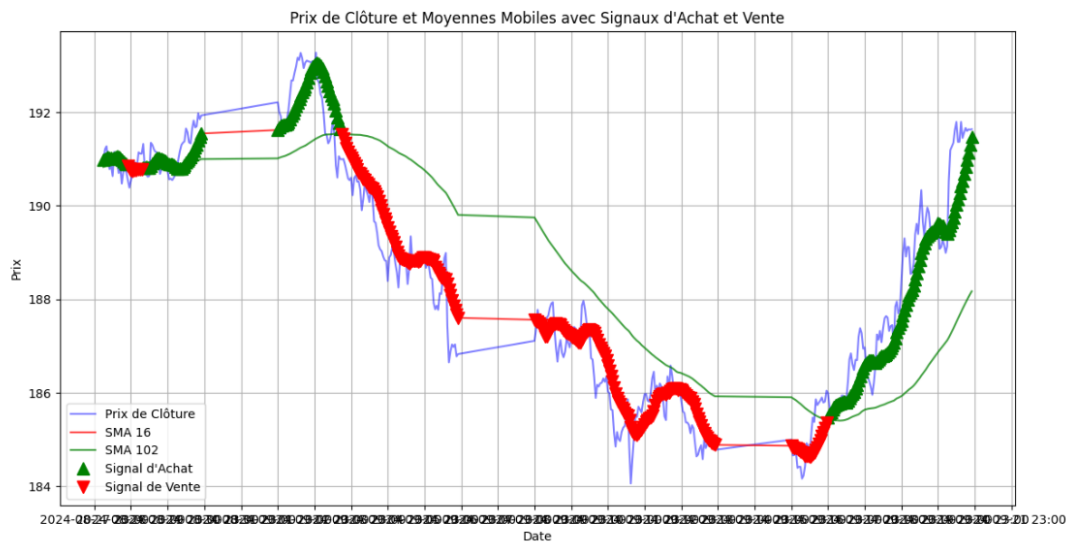


FIGURE 9 –

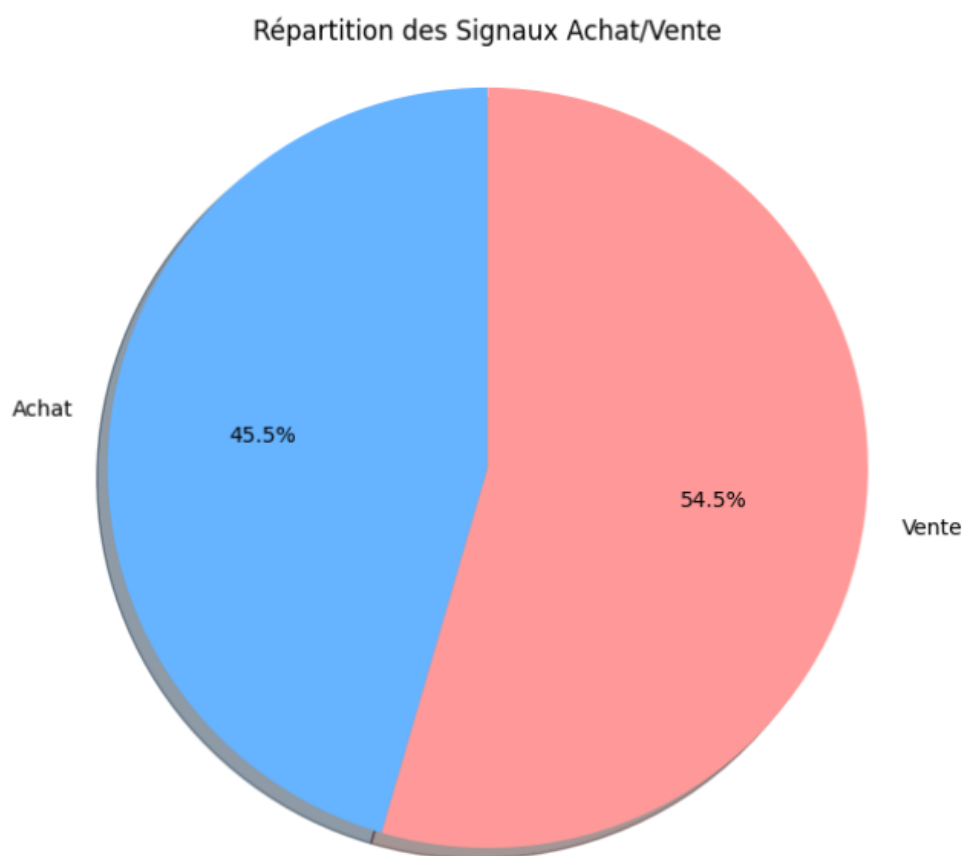


FIGURE 10 –

9 Résultats Obtenus pour la Stratégie SMA(16,102)

Cette section présente les résultats obtenus en appliquant la stratégie de trading basée sur le croisement de deux moyennes mobiles simples (SMA) avec des périodes de 16 et 102 sur la paire gbp/jpy.

9.1 Nombre de Signaux

La stratégie a généré les signaux suivants :

— **Nombre de signaux d'achat : 192**

— **Nombre de signaux de vente : 230**

9.2 Précision des Signaux

L'évaluation de la qualité des signaux a révélé les précisions suivantes :

— **Précision des signaux d'achat : 58.33 %**

— **Précision des signaux de vente : 61.30 %**

9.3 Analyse des Résultats

Ces résultats montrent que la stratégie a généré plus de signaux de vente que d'achat sur la période analysée. La précision des signaux d'achat et de vente est relativement similaire, avoisinant les 60 %, ce qui indique que la stratégie a une capacité modérée à prédire les tendances à la hausse ou à la baisse, mais laisse place à l'amélioration. On peut considérer que la stratégie est performante car les signaux d'achat et de vente sont juste au dessus de 50

9.4 Interprétation

Les résultats obtenus indiquent que cette stratégie de croisement de moyennes mobiles (SMA) avec les paramètres (16, 102) a une performance correcte. Cependant, elle ne garantit pas une précision parfaite. La précision est légèrement meilleure pour les signaux de vente, mais les deux pourcentages sont proches. Il est clair que cette stratégie peut être améliorée en explorant d'autres paramètres ou en intégrant d'autres indicateurs techniques.

Chapitre 4 : Conclusion

10 Résumé des Résultats :

Ce projet a démontré l'efficacité d'une stratégie de trading simple basée sur les moyennes mobiles, appliquée au marché du Forex, en particulier pour la paire gbp/jpy. La combinaison des moyennes mobiles simples et de l'ATR a permis de générer des signaux de trading pertinents, bien que la performance varie selon la volatilité du marché.

11 Limitations et Améliorations Possibles :

Bien que cette stratégie ait montré des résultats intéressants, elle peut être améliorée de plusieurs façons :

- **Optimisation des Paramètres** : Les périodes des moyennes mobiles et le seuil de l'ATR pourraient être ajustés pour optimiser les performances.
- **Ajout d'Indicateurs Supplémentaires** : D'autres indicateurs techniques comme le RSI ou le MACD pourraient être intégrés pour affiner les signaux de trading.
- **Backtesting Plus Complet** : Des tests sur des périodes plus longues et avec d'autres paires de devises pourraient fournir des informations supplémentaires sur la robustesse de la stratégie.

12 Conclusion :

La mise en œuvre d'une stratégie de trading sur la base des moyennes mobiles et de la volatilité a permis de comprendre les bases du trading algorithmique et des indicateurs techniques. Bien que cette stratégie ait montré des résultats prometteurs, des améliorations peuvent être apportées pour augmenter sa robustesse et sa performance à long terme.

Bibliographie

- [1] Twelve Data. (n.d.). *Twelve Data API Documentation*. Récupéré de [<https://twelvedata.com/docs>]
- [2] Investopedia. (n.d.). Récupéré de [www.investopedia.com]
- [3] pandas. (n.d.). *pandas documentation*. Récupéré de [<https://pandas.pydata.org/docs/>]
- [4] requests. (n.d.). *requests documentation*. Récupéré de [<https://requests.readthedocs.io/en/latest/>]
- [5] TradingView (n.d.). Récupéré de [www.tradingview.com]